

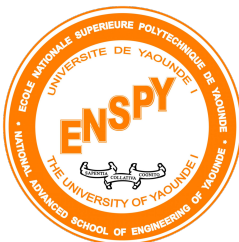
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ

DEPARTEMENT DE GENIE
INFORMATIQUE



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

UNIVERSITY OF YAOUNDÉ I

NATIONAL ADVANCED SCHOOL
ENGINEERING OF YAOUNDE

COMPUTERS ENGINEERING
DEPARTMENT

Rapport du LAB N°1

Configuration d'un Environnement Réseau Fonctionnel
et Sécurisé

Théories et Pratiques de l'Investigation
Numérique

Rédigé par :

Noms & Prénoms	Filière	Matricule
DSAMAGO JAFFO Trésor	HN – CIN 4	22P036

Sous la direction de :

M. MINKA MI NGUIDJOI Thierry Emmanuel

Année académique : 2025–2026

1 Objectifs du LAB

Le présent LAB vise à donner aux étudiants l'occasion de configurer une infrastructure réseau constituée d'un équipement de frontière, d'un réseau local et d'une DMZ. Les étudiants réviseront ainsi la configuration et le paramétrage d'équipements actifs, l'adressage réseau et le partage de ressources. Ce LAB s'inscrit dans un ensemble plus grand visant à réaliser l'investigation numérique dans une société après qu'elle a été victime d'un ransomware.

2 Préparation de l'infrastructure

Avant de créer et configurer notre infrastructure, nous avons commencé par créer les machines virtuelles, installer les images des équipements réseaux (Switch, Router, Parefeu) sur notre logiciel de simulation réseau : GNS3.

2.1 Création des machines virtuelles

Pour ce LAB, nous avons créés 03 machines virtuelles à savoir : **Windows 10** et **Windows 11**, qui serviront de machines clientes, **Ubuntu** et **Kali** qui serviront de serveurs à l'aide du Logiciel VM Workstation pro v17.52.

2.1.1 Machine virtuelle Windows

- **Nom de la machine** : Win 10
- **Système d'exploitation** : Windows 10 Professional 22H2
- **RAM** : 4 Go
- **Processeur** : 2 cœurs
- **Disque dur** : 60 Go

Pour la machine virtuelle Windows 11, nous avons simplement cloner la machine virtuelle Windows 10, puis nous avons modifié le nom de la machine en **Win 11**.

2.1.2 Serveur Ubuntu

- **Nom de la machine** : Ubuntu
- **Système d'exploitation** : Ubuntu 22.04 LTS
- **RAM** : 4 Go
- **Processeur** : 2 cœurs
- **Disque dur** : 25 Go

Nous avons installé une application Web appelé **APPLICATION** sur le serveur Ubuntu, qui nous permettra de tester la connectivité entre les machines clientes et le serveur.

2.1.3 Machine virtuelle Kali

- **Nom de la machine** : Kali
- **Système d'exploitation** : Kali Linux 2023.4
- **RAM** : 4 Go

- **Processeur** : 2 cœurs
- **Disque dur** : 30 Go

2.2 Equipements d'interconnexions

Pour l'interconnexion de nos machines virtuelles, nous avons utilisé les équipements suivants :

- Un **Switch manageable CISCO 2960** pour la connexion de la machines cliente Win 10 et notre Parefeu.
- Un **Routeur CISCO C7200** pour la connexion entre la DMZ et le réseau local (LAN).
- Un **Parefeu FORTINET** pour la sécurisation de l'infrastructure réseau.

3 Réalisation de l'infrastructure

3.1 Table d'adressage réseau

La table d'adressage réseau est un tableau qui permet de définir les adresses IP des différentes machines de notre infrastructure. Voici la table d'adressage que nous avons utilisée :

TABLE 1 – Plan d'adressage réseau

Machine	Adresse IP	Masque	Passerelle	Type
Win_10_Client1	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.5 (FW1)	Station
Win_10_Client2	172.16.3.3	255.255.255.0	172.16.3.4 (R1)	Station
Kali_1	172.16.4.4	255.255.255.0	172.16.4.5 (R1)	Station
Svr_Ubuntu	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.5 (FW1)	Serveur

3.2 Présentation de l'infrastructure

Pour la mise en place et la configuration de notre infrastructure, nous avons utilisé le logiciel GNS3 qui nous a permis de simuler les équipements réseaux. L'image ci après présente l'architecture de notre infrastructure réseau.

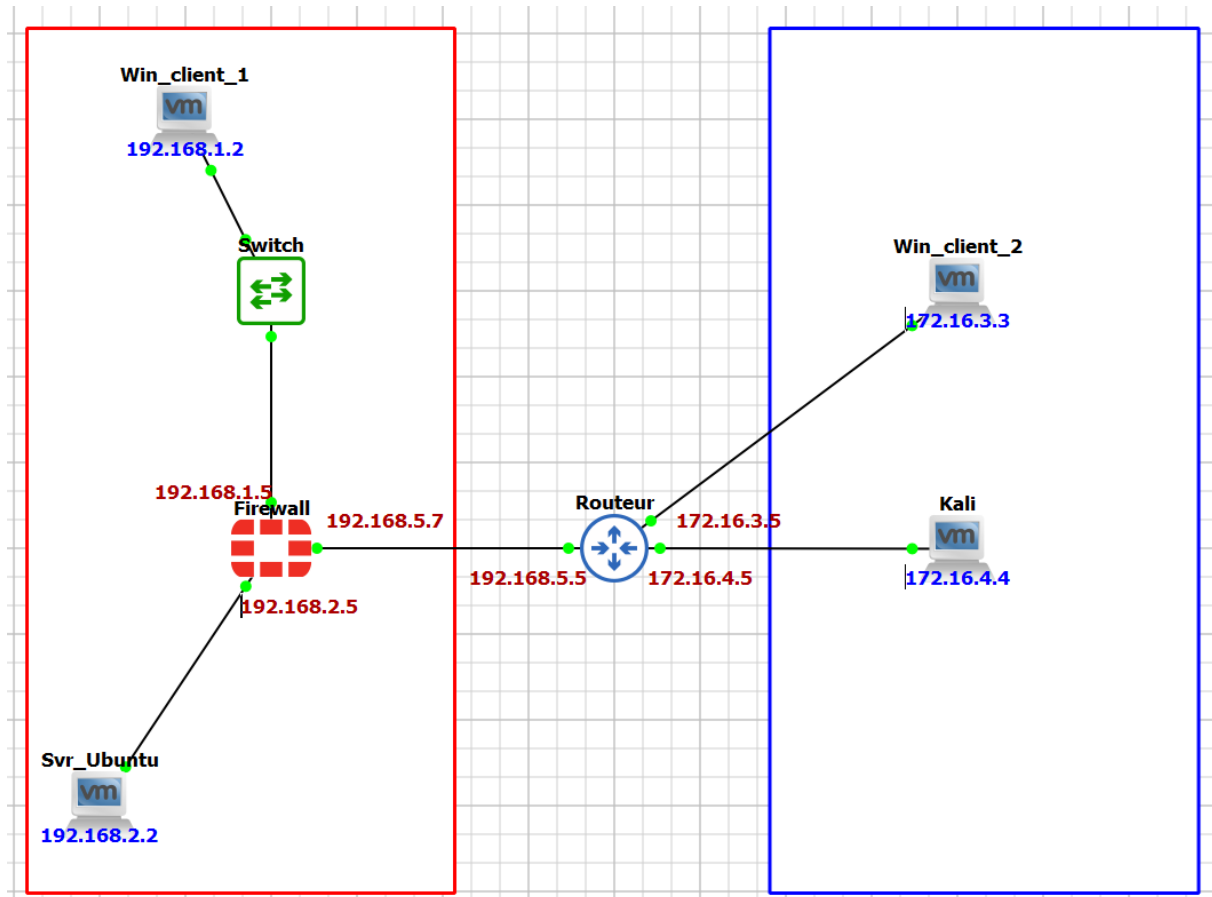


FIGURE 1 – Architecture de l'infrastructure réseau

4 Recommandations

Après la configuration de notre infrastructure, nous avons effectué quelques tests de connectivité entre les machines clientes et le serveur. Nous avons donc constaté que 04 machines étaient connectées au réseau local (LAN) et 01 machine était connectée à la DMZ. Nous avons donc recommandé les actions suivantes :

- **Vérification de la connectivité** : S'assurer que toutes les machines sont correctement connectées au réseau et peuvent communiquer entre elles.
- **Sécurisation du réseau** : Mettre en place des règles de sécurité sur le parefeu pour protéger les machines contre les attaques externes.
- **Surveillance régulière** : Vérifier régulièrement l'état de notre infrastructure pour détecter d'éventuelles anomalies ou pannes de fonctionnement.
- **Mises à jour régulières** : Assurer la mise à jour régulière des systèmes d'exploitation de chaque.